

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Hassa Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Bölümü

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ

UML MODELLEME ÖDEVİ

Proje Adı:

Depo Stok Takip Otomasyonu

Öğrenci Adı Soyadı:	Ali ASLAN
Öğrenci Numarası:	248104202
Bölüm / Sınıf:	Bilgisayar Programcılığı / 2. Sınıf
Teslim Tarihi:	21 Nisan 2026

İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANITIMI	3
2. AKTÖRLER	4
3. USE CASE LİSTESİ	5
4. USE CASE DİYAGRAMI	6
5. ACTIVITY DİYAGRAMLARI	7
6. SEQUENCE DİYAGRAMLARI	9
7. STATE MACHINE DİYAGRAMI	10
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	11

1. PROJE TANITIMI

1.1. Proje Adı

Depo Stok Takip Otomasyonu

1.2. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, işletmelerin depo yönetim süreçlerini dijital bir merkeze taşıyarak manuel kayıt yöntemlerinden kaynaklanan hataları minimize etmek ve operasyonel verimliliği artırmaktır. Sistem, stokların miktar ve konum bazlı olarak anlık izlenmesini sağlayarak karar vericilere güvenilir veri sunmayı hedefler.

1.3. Hedef Kullanıcı Kitlesi

Sistemin iki ana kullanıcı grubu bulunmaktadır: Depo sahasında fiziksel işlemleri gerçekleştiren Depo Görevlileri ve stok durumunu analiz ederek sipariş/satış stratejileri geliştiren İşletme Yöneticileridir.

1.4. Çözmeye Çalıştığı Problem

Geleneksel yöntemlerde (kâğıt veya dağınık Excel tabloları) verinin güncelliğini yitirmesi, ürünlerin depo içindeki konumunun sadece belirli personellerin hafızasında olması ve stok miktarındaki hatalar nedeniyle yaşanan satış kayıpları projenin odaklandığı temel problemlerdir.

1.5. Sistemin Genel Açıklaması

Depo Stok Takip Otomasyonu; ürünlerin kod, ad, kategori ve konum bilgileriyle kaydedildiği, barkod desteğiyle stok giriş-çıkış işlemlerinin saniyeler içinde yapılabildiği bir platformdur. Sistem, stok miktarı kritik seviyenin altına düştüğünde otomatik uyarılar oluşturur ve yöneticilere geçmişe dönük hareket raporları sunarak işletme disiplinini sağlar.

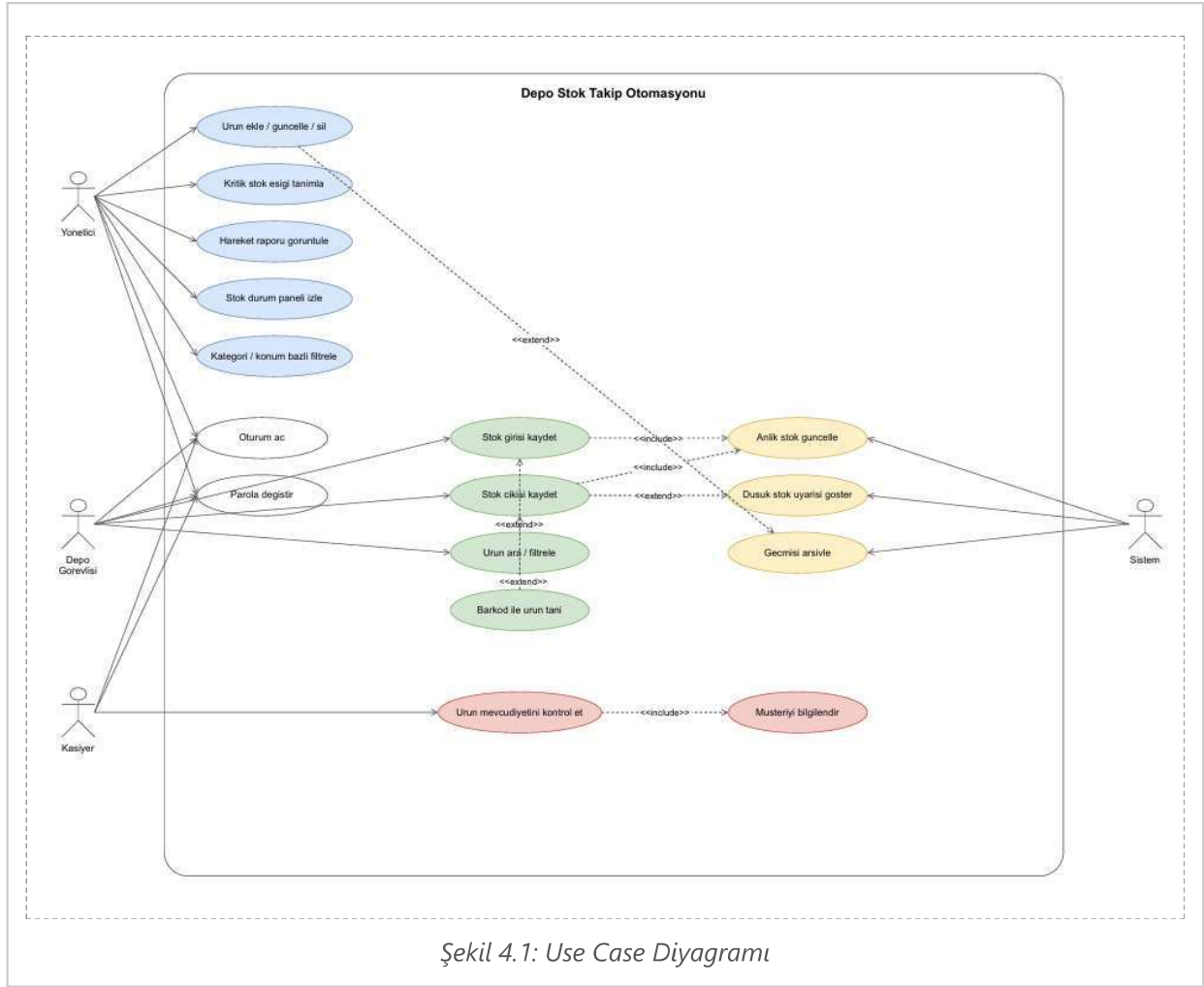
2. AKTÖRLER

Aktör	Açıklama
İşletme Yöneticisi	Sistemin tam yetkili kullanıcısıdır. Stok raporlarını inceler, kritik eşikleri belirler ve personel hesaplarını yönetir.
Depo Görevlisi	Sistemin operasyonel kullanıcısıdır. Ürünlerin giriş-çıkış işlemlerini yapar ve barkod okuyucu ile stok günceller.
Kasiyer	Satış noktasında bulunan kullanıcısıdır. Müşteri talebine göre ürün mevcudiyetini ve konumunu sorgular.
Sistem (Otomasyon)	Stok çıkışı sonrası miktar kontrolü yapıp "Düşük Stok" uyarısı veren iç mekanizmadır.

3. USE CASE LİSTESİ

ID	Use Case Adı	Birincil Aktör	Kısa Açıklama
UC-001	Sisteme Giriş Yap	Yönetici / Görevli / Kasiyer	Kullanıcının kimlik bilgileriyle masaüstü uygulamasına erişmesi.
UC-002	Ürün Mevcudiyeti Sorgula	Kasiyer	Kasiyerin, müşterinin sorduğu ürünün stokta olup olmadığını kontrol etmesi.
UC-003	Yeni Ürün Kaydı Ekle	Yönetici / Görevli	Veritabanına yeni bir ürünün (kod, ad, konum vb.) tanımlanması.
UC-004	Stok Girişi Yap	Depo Görevlisi	Mevcut bir ürünün miktarına artış yönünde ekleme yapılması.
UC-005	Stok Çıkışı Yap	Depo Görevlisi	Ürünün miktarına azalış yönünde kayıt girilmesi.
UC-006	Barkod ile Ürün Bul	Depo Görevlisi / Kasiyer	Barkod okutularak ürün bilgilerinin ekrana getirilmesi.
UC-007	Kritik Stok Eşiği Belirle	İşletme Yöneticisi	Ürün için uyarı verilecek minimum miktar seviyesinin atanması.
UC-008	Stok Hareket Raporu Al	İşletme Yöneticisi	Belirli tarihler arasındaki tüm giriş-çıkış hareketlerinin listelenmesi.
UC-009	Kritik Stok Uyarısı Görüntüle	Yönetici / Görevli	Stok miktarı eşik altına düştüğünde sistemin verdiği uyarıyı takip etme.

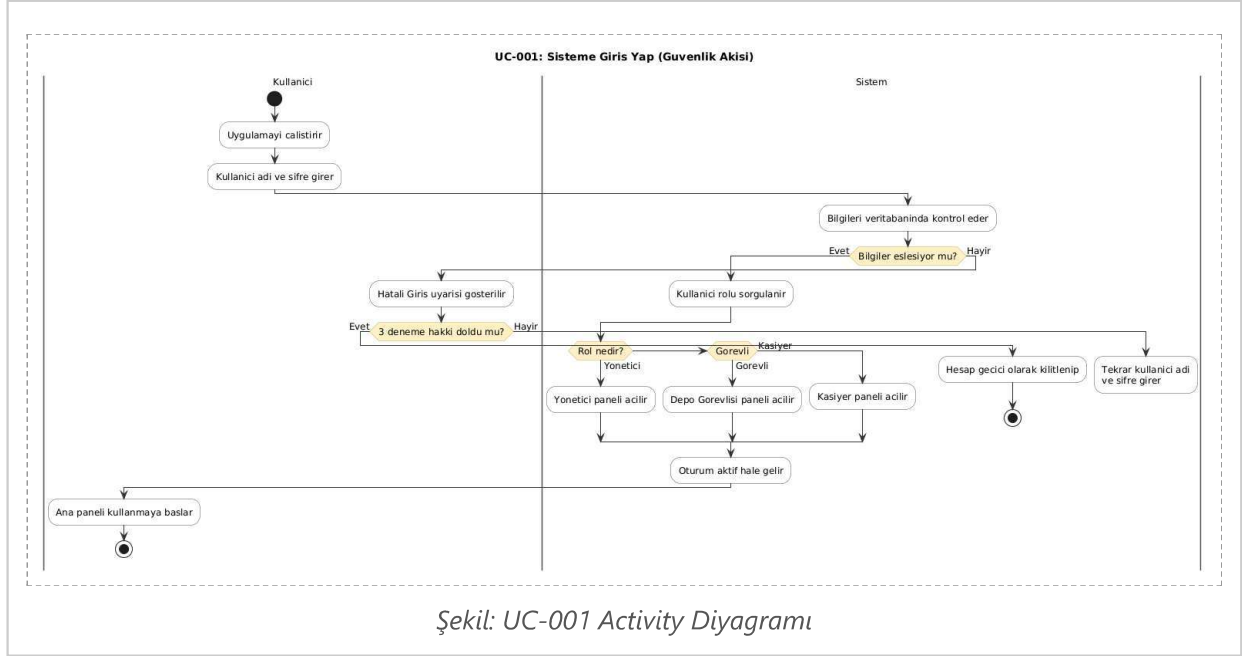
4. USE CASE DİYAGRAMI



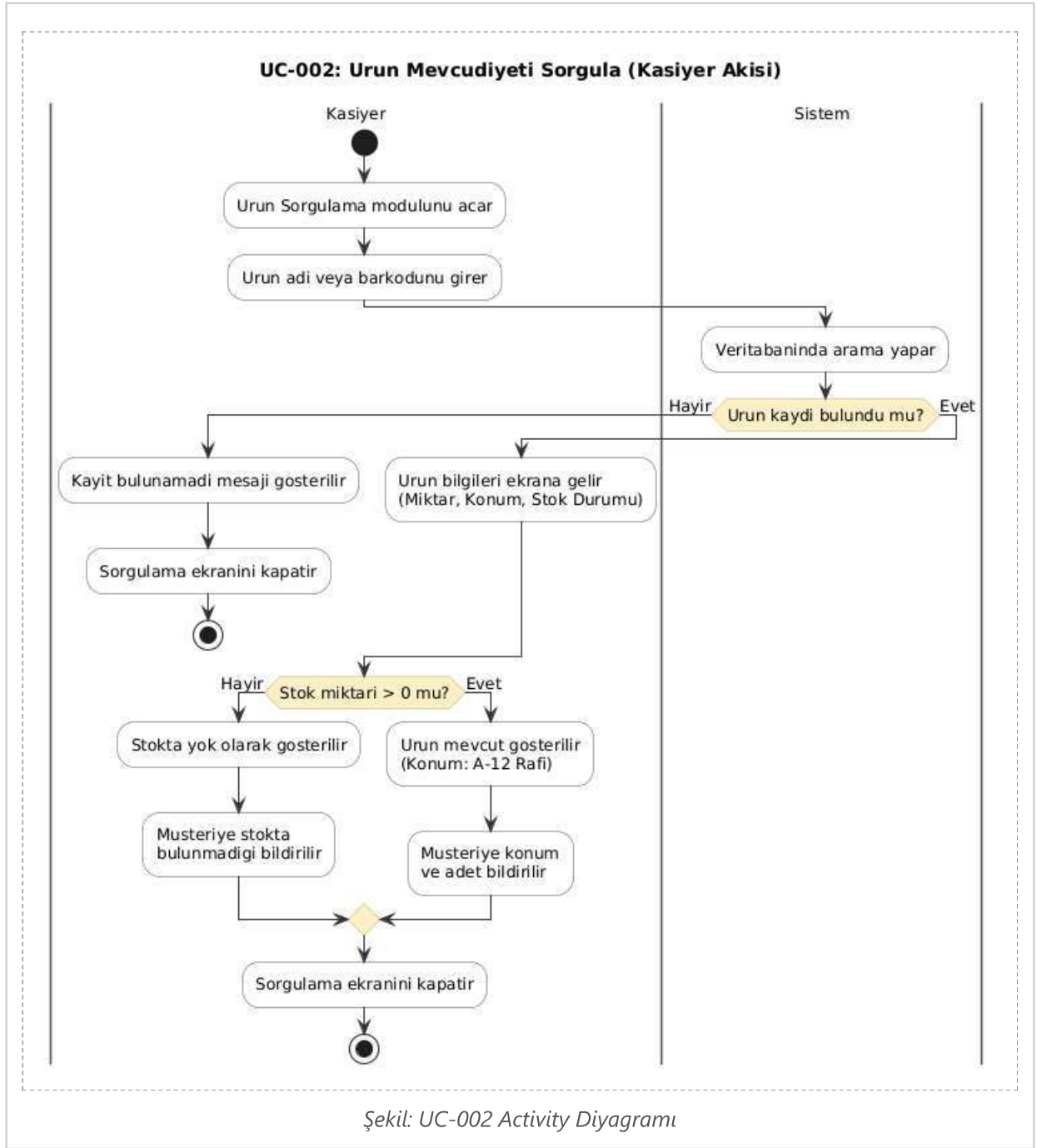
Şekil 4.1: Use Case Diyagramı

5. ACTIVITY DİYAGRAMLARI

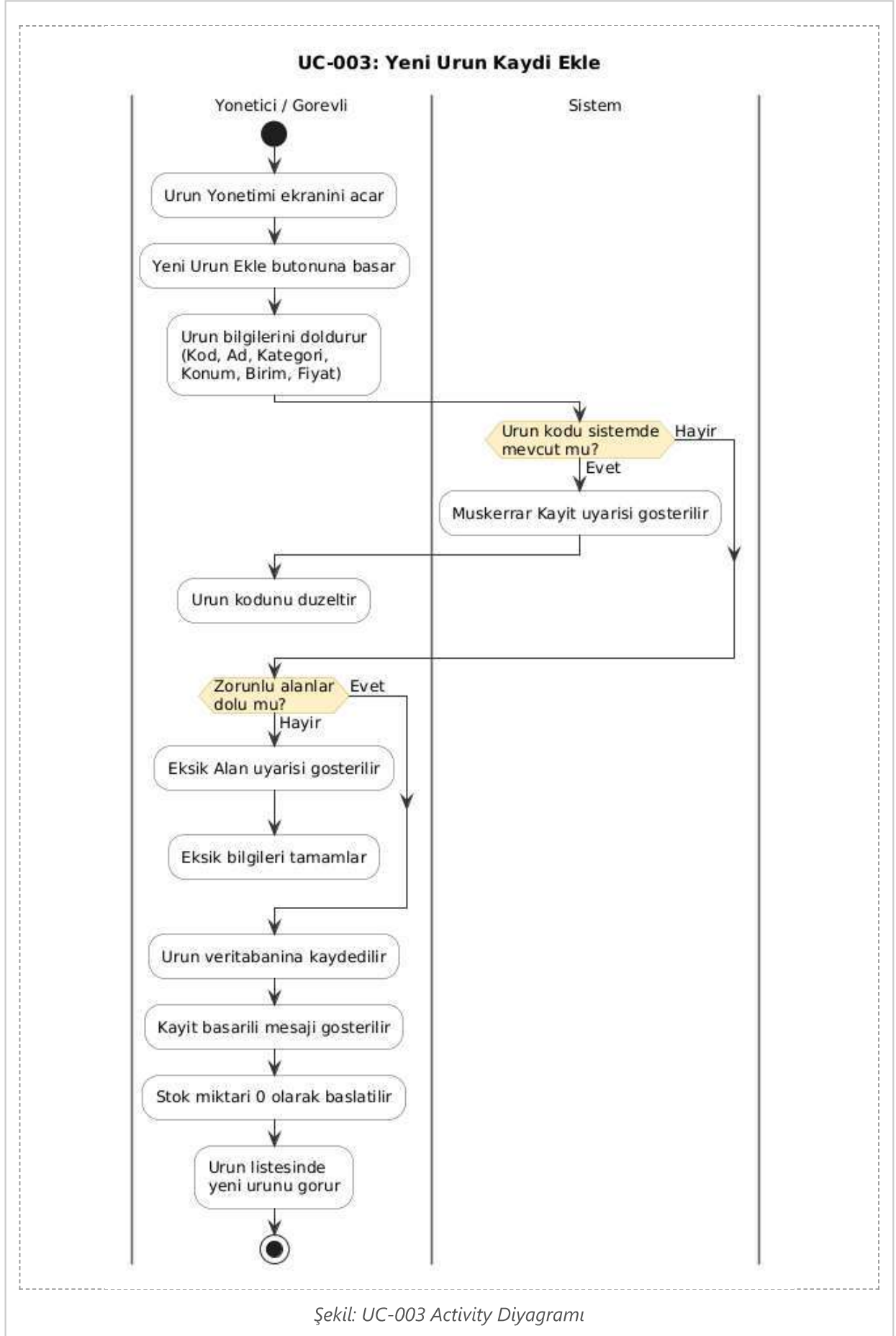
5.1. UC-001: Sisteme Giriş Yap



5.2. UC-002: Ürün Mevcudiyeti Sorgula



5.3. UC-003: Yeni Ürün Kaydı Ekle



Şekil: UC-003 Activity Diyagramı